

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-3 «Разработка программных решений и системного программирования»

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Методы обеспечения целостности информации»

Отчет представлен к рассмотрению:
Студент группы БСБО-03-23 «26» июня 2026 г. _____ Прокофьев М.К.
(подпись)

Руководитель «26» июня 2026 г. _____ Ермакова А. Ю.
(подпись)

Москва, 2026 г.

Задание 1

1. Выписать государственные стандарты в области информационной безопасности. Указать дату принятия стандарта и даты, вносимых в него поправок и изменений, с кратким пояснением сути поправок.

Название стандарта	**Дата**	**Поправки**
ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения.	Дата принятия: 27 декабря 2006 г. Дата введения: 1 февраля 2008 г	Не вносилось официальных поправок. Стандарт действует в первоначальной редакции. Но расширена терминологическая база с учетом развития технологий.
Р 50.1.053-2005 «Информационные технологии. Основные термины и определения в области технической защиты информации»	Дата утверждения: 6 апреля 2005 г. Дата введения: 1 января 2006 г.	Не вносилось.
ГОСТ Р 51188-98 «Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое	Дата принятия: 1998 г. Дата введения в действие: 1 июля 1999 г.	Не вносилось официальных поправок.

руководство»		
ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения»	Дата принятия: 27 декабря 2006 г. Дата введения в действие:1 февраля 2008 г.	Не вносилось официальных поправок. Перевыпуск (переиздание) – декабрь 2018 г. Заменил ГОСТ Р 51275-99.
ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты»	Дата принятия: 5 июня 2002 г. Дата введения в действие: 1 января 2003 г.	Не вносилось официальных поправок. Действующий, но существует более новая версия – ГОСТ Р 51898-2016
ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования»	Дата принятия: 24 октября 2024 г. Дата введения: 20 декабря 2024 г.	Переход от подхода «меры защиты» к процессно-ориентированному подходу (25 процессов безопасной разработки). Расширены требования к жизненному циклу разработки ПО. Добавлены процессы управления уязвимостями и реагирования на инциденты.

2. Выписать международные стандарты информационной безопасности. Указать дату принятия стандарта и даты, вносимых в него поправок и изменений, с кратким пояснением сути поправок.

Название стандарта	**Дата**	**Поправки**
ISO/IEC 27001 «Системы менеджмента информационной безопасности»	2005 – 1-я редакция 2013 – 2-я редакция 25 октября 2022 – 3-я редакция	Февраль 2024 – Поправка 1 (Amendment 1:2024): Сокращение мер с 114 до 93 в Приложении А. Перегруппировка мер в 4 домена вместо 14 категорий. Поправка 2024 г. добавляет требования по учету климатических рисков в ИБ.
ISO/IEC 27002 «Меры информационной безопасности»	2005 – как ISO/IEC 17799 2013 – 2-я редакция февраль 2022 – 3-я редакция	Технические исправления в 2022г. Консолидация 114 мер в 93 Введение 11 новых мер. Структура: 4 тематических домена вместо 14 разделов
ISO/IEC 27701 «Система менеджмента приватности (PIMS)»	Август 2019 – 1-я редакция	2025 – 2-я редакция (ISO/IEC 27701:2025). Расширение требований ИСМБ (ISO 27001) для защиты персональных данных. Новая редакция 2025 г. становится самостоятельным стандартом.
ISO/IEC 27017 «Безопасность	2015 – 1-я редакция	Дополнительные меры безопасности для поставщиков и потребителей облачных услуг

облачных сервисов»		(расширение ISO 27002).
ISO/IEC 27018 «Защита персональных данных в облаке»	2014 – 1-я редакция 2019 – 2-я редакция	Август 2025 – 3-я редакция (ISO/IEC 27018:2025) Кодекс практики для обработчиков персональных данных в публичных облаках. Новая редакция 2025 г. полностью гармонизирована с ISO/IEC 27002:2022.

3. Изучить группу стандартов регламентирующих требования по защите информации от угрозы нарушения целостности.

Международные стандарты:

1) ISO/IEC 27001:2022 «Системы менеджмента ИБ»

Требования к целостности:

Контроль A.8.10 – «Защита данных в процессе хранения»: обеспечение целостности и подлинности. Контроль A.8.12 – «Управление данными»: защита от несанкционированного изменения. Контроль A.8.23 – «Использование криптографии»: применение ЭП и хэширования для верификации целостности

2) ISO/IEC 27002:2022 «Меры ИБ»

Требования к целостности:

Раздел 8.10 – «Целостность информации»: требования к механизмам обнаружения несанкционированных изменений (хэширование, цифровые подписи). Раздел 8.16 – «Мониторинг деятельности»: аудит операций, влияющих на целостность.

3) ISO/IEC 27034-1:2023 «Безопасность приложений»

Требования к целостности:

Требования к валидации входных данных (защита от инъекций). Контроль целостности кода при развертывании (code signing). Механизмы обнаружения модификации исполняемых модулей

4) NIST SP 800-53 Rev. 5 «Контроль безопасности ИТ-систем»

Требования к целостности:

Контроль SI-7 – «Программное обеспечение, контроль целостности»: применение СКЦ, хэширование, измеряемая загрузка. Контроль SC-28 – «Защита информации при хранении»: криптографическая защита целостности

5) NIST SP 800-160 Vol. 2 «Киберустойчивость»

Требования к целостности:

Фокус на восстановление целостности после инцидента (функция «Recover»). Требования к резервному копированию и верификации целостности копий

Российские стандарты:

1) ГОСТ Р 57580.1-2017 «Защита информации. Процессы ИБ»

Процесс 3 - «Контроль целостности и защищённости ИИ»:

Верификация целостности ПО и данных с использованием хэш-функций (ГОСТ Р 34.11-2012). Контроль целостности резервных копий перед восстановлением. Мониторинг несанкционированных изменений конфигурации

2) ГОСТ Р 57580.2-2018 «Требования к системам ИБ финансовых организаций»

Обязательное применение СКЦ для критичных систем. Требование двойного подтверждения операций с изменением данных. Блокчейн-журналирование транзакций для неизменяемости записей

3) ГОСТ Р 50922-2023 «Защита информации. Основные термины»

Даёт определение целостности: «свойство информации, заключающееся в её защищённости от несанкционированного изменения»

4) ГОСТ Р 34.11-2012 «Функция хэширования»

Алгоритм хэширования Стрибог (256/512 бит) для верификации целостности данных и ПО

5) ГОСТ Р 34.10-2012 «Цифровая подпись»

Алгоритм ЭП для подтверждения целостности и подлинности документов

6) ГОСТ Р 58256-2018 «Средства контроля целостности»

Требования к функционалу СКЦ:

Формирование и хранение эталонных хэшей. Обнаружение изменений в реальном времени/по расписанию. Автоматическое реагирование (блокировка, оповещение)

Ключевые механизмы защиты целостности по стандартам:

1) Хэширование

ГОСТ Р 34.11-2012, ISO/IEC 27002:2022, NIST SP 800-53

Вычисление контрольной суммы (хэша) для файла/данных и сравнение с эталонным значением

2) Цифровая подпись

ГОСТ Р 34.10-2012, ISO/IEC 27001:2022

Подписание данных закрытым ключом для подтверждения целостности и подлинности

3) Системы контроля целостности (СКЦ)

ГОСТ Р 58256-2018, Приказ № 239 (ОЦЛ.1)

Автоматический мониторинг изменений ПО и данных с реагированием на отклонения

4) Измеряемая загрузка

Приказ № 239, NIST SP 800-155

Верификация целостности загрузчика, ядра ОС и драйверов на этапе старта системы

5) Валидация входных данных

Приказ № 239 (ОЦЛ.3), ISO/IEC 27034

Фильтрация спецсимволов, проверка формата, параметризованные запросы к БД

6) Неизменяемое хранение

ГОСТ Р 57580.2-2018, ISO/IEC 27031

Хранение резервных копий и журналов в формате WORM

4. Выписать требования и рекомендации по защите информации программными и программно-аппаратными средствами от угрозы нарушения целостности информации

Нормативная база и определение

1) ФЗ № 149-ФЗ (ст. 2)

Целостность – «состояние информации, при котором отсутствует любое её изменение, в том числе несанкционированное»

2) Приказ ФСТЭК № 239 (ред. 28.08.2024)

Раздел ОЦЛ – обязательные меры:

ОЦЛ.1 – контроль целостности ПО. ОЦЛ.2 – контроль целостности данных. ОЦЛ.3 – валидация входных данных

3) Приказ ФСТЭК № 31 (ред. 15.03.2021)

Контроль целостности среды исполнения АСУ ТП и прошивок промышленных контроллеров

Программные средства защиты целостности:

1) СКЦ (Система контроля целостности)

Хэширование файлов по ГОСТ Р 34.11-2012 (Стрибог). Хранение эталонных хэшей вне контролируемой среды. Проверка при загрузке системы и по расписанию (не реже 1 раза в сутки). Автоматическая блокировка изменённых объектов. AIDE (Linux). «ОСНОВА-Целостность» (НПК «Эшелон»). «Контроль целостности» (Лаборатория Касперского)

2) Валидация входных данных

Фильтрация спецсимволов. Проверка формата и длины полей. Параметризованные запросы к БД (защита от SQL-инъекций). Встроенные механизмы валидации веб-фреймворков (Django, Spring Security)

3) Аудит операций

Журналирование всех операций изменения данных с привязкой к субъекту доступа и времени. Хранение журналов не менее 6 месяцев. SIEM-системы («Магнум», «Калуга Астрал»)

Программно-аппаратные средства защиты целостности:

1) СКЗИ

Обязательная сертификация ФСБ/ФСТЭК. Применение ЭП (ГОСТ Р 34.10-2012) и имитовставки для верификации целостности. Для класса К1 – аппаратная защита ключей (криптографический модуль). «КриптоПро CSP» (программный). «Випнет КриптоАРМ ГОСТ». Аппаратные модули «Сигнал-КОМ», «Рутокен»

2) Доверенные вычисления

Измеряемая загрузка (Measured Boot) с верификацией загрузчика, ядра ОС, драйверов. Использование микросхем TPM 2.0 или российских аналогов («Платформа-М»). Astra Linux SE + TPM. ОС «Эльбрус» с встроенной поддержкой доверенной загрузки

3) Защищённые ОС

Сертификация ФСТЭК не ниже 4-го уровня доверия. Встроенные механизмы контроля целостности (IMA/EVM). Astra Linux Special Edition. РЕД ОС

Рекомендации по реализации:

1) Хранение эталонов

Эталонные хэши хранить на отдельном защищённом сервере или в аппаратном модуле (не на защищаемом хосте)

2) Периодичность проверок

КИИ 1-го класса – в реальном времени. КИИ 2-го класса – не реже 1 раза в сутки. Остальные системы – не реже 1 раза в неделю

3) Резервное копирование

Хранение копий в формате WORM. Обязательная верификация целостности перед восстановлением

4) Реагирование на нарушение

Автоматическая изоляция повреждённых объектов в карантин. Оповещение администратора и генерация события в SIEM. Восстановление из проверенной резервной копии

Минимальный набор средств для выполнения требований:

1) КИИ 1-го класса / К1

Аппаратный СКЗИ (сертификат ФСБ). СКЦ с проверкой в реальном времени. Доверенная ОС + измеряемая загрузка. Аппаратный модуль хранения ключей

2) КИИ 2-го класса / К2

Программный СКЗИ (сертификат ФСТЭК). СКЦ с проверкой не реже 1 раза в сутки. Защищённая ОС (сертификат ФСТЭК). Резервное копирование с верификацией

3) Остальные системы

Программная СКЦ (например, AIDE). Валидация входных данных на уровне приложения. Журналирование операций изменения данных

Задание 2

1. Выписать ФЗ России в области информационной безопасности. Указать дату принятия стандарта и даты, вносимых в него поправок и изменений, с кратким пояснением сути поправок

Название ФЗ	**Дата**	**Поправки**
Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите	27 июля 2006г.	27 июля 2010 г. – внесены изменения в порядок ограничения доступа к информации; 6 апреля 2011 г. – уточнены положения о порядке ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ;

информации»		21 июля 2011 г. – дополнены нормы об ответственности за нарушение порядка ограничения доступа к информации; 28 июля 2012 г. – внесены изменения в связи с развитием электронных услуг; 2023 г. – вступили в силу ч. 8–10 ст. 10, регулирующие порядок ограничения доступа к информации в целях защиты детей; 8 августа 2024 г. – приняты поправки (ФЗ № 303-ФЗ), усиливающие требования к операторам информационных систем и регулирующие вопросы технологического суверенитета
Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»	27 июля 2006 г.	25 ноября и 27 декабря 2009 г. – первые поправки в части уточнения порядка обработки ПДн; 28 июня и 27 июля 2011 г. – дополнены требования к операторам персональных данных; 21 июля 2014 г. – принят ФЗ № 242-ФЗ, установивший требование локализации баз данных персональных данных граждан РФ (вступил в силу 1 сентября 2015 г.); 1 сентября 2022 г. – вступили в

		силу изменения, ужесточившие контроль за трансграничной передачей ПДн; 8 августа 2024 г. – принят ФЗ № 233-ФЗ, вносящий крупнейшие за десятилетие изменения: С 30 мая 2025 г. – ужесточена административная ответственность за нарушения, введены новые требования к обезличиванию данных; С 1 сентября 2025 г. – введено требование оформлять согласие на обработку ПДн как отдельный документ (ст. 9), усилены требования к трансграничной передаче данных
Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»	26 июля 2017 г. (вступил в силу 1 января 2018 г.)	2022–2024 гг. – ряд технических поправок в части классификации объектов КИИ; 2025 г. – приняты значимые поправки (ФЗ № 58-ФЗ от марта 2025 г.), вступившие в силу 1 сентября 2025 г.: Усилены требования к использованию отечественного программного обеспечения; Введены новые правила инцидент-менеджмента и реагирования на киберинциденты; Расширены полномочия регуляторов в части контроля за субъектами КИИ

Федеральный закон № 374-ФЗ («пакет Яровой»)	6 июля 2016 г. (вступил в силу 20 июля 2016 г.)	29 декабря 2022 г. – внесены дополнительные поправки в части расширения полномочий регуляторов
Федеральный закон № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»	29 июля 2004 г.	2 февраля и 18 декабря 2006 г. – уточнены понятия и порядок установления коммерческой тайны; 24 июля 2007 г. – дополнены требования к защите конфиденциальной информации; Последующие правки в 2014, 2024 гг. – технические изменения в связи с развитием цифровой экономики.
Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»	29 декабря 2010 г.	1 сентября 2012 г. – вступил в силу основной механизм возрастной маркировки контента; 5 декабря 2022 г. – изменена часть 1 статьи 5, уточнены критерии возрастной классификации; 23 ноября 2024 г. – принята новая редакция с усилением требований к онлайн-платформам и соцсетям в части защиты несовершеннолетних
Федеральный закон № 242-ФЗ (поправки в закон о	21 июля 2014 г. (вступил в силу 1 сентября 2015 г.)	Внес поправки в ФЗ № 152-ФЗ, установив обязательное хранение персональных данных граждан РФ на серверах, расположенных на территории России (требование локализации). Не

персональных данных)		запретил трансграничную передачу данных, но обязал сначала осуществлять запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение ПДн с использованием баз данных, расположенных в РФ

2. Изучить группу ФЗ России регламентирующих требования по защите информации от угрозы нарушения целостности.

1) Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Дата принятия: 27 июля 2006 г. (вступил в силу 1 сентября 2006 г.)

Ключевые положения по целостности:

Статья 2 – дает юридическое определение целостности информации как состояния, при котором отсутствует любое ее изменение, в том числе несанкционированное. Статья 16, часть 4 – устанавливает обязательные требования к защите информации, включая защиту от уничтожения, модифицирования (изменения), блокирования – прямые угрозы целостности. Часть 1 ст. 16 – определяет защиту информации как принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на предотвращение несанкционированного изменения информации.

Суть поправок 2024 г.: Усиление ответственности операторов информационных систем за нарушение целостности данных, введение требований к резервному копированию и восстановлению информации при инцидентах ИБ

2) 2. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»

Дата принятия: 27 июля 2006 г.

Последние изменения:

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 233-ФЗ (вступил в силу частично с 30 мая 2025 г., основные положения – с 1 сентября 2025 г.) Федеральный закон от 28 декабря 2024 г. № 519-ФЗ (вступает в силу в 2025 г.)

Ключевые положения по целостности:

Статья 19, часть 1 – обязывает оператора принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности персональных данных при их обработке. Часть 6 ст. 19 – требует проведения оценки эффективности мер защиты ПДн, включая контроль целостности информации.

Суть поправок 2024–2025 гг.:

Ужесточение требований к контролю целостности при трансграничной передаче ПДн; Введение обязательного использования СКЗИ (средств криптографической защиты информации) для обеспечения целостности при хранении и передаче данных; Требование оформлять согласие на обработку ПДн как отдельный документ с механизмами контроля его целостности (с 1 сентября 2025 г.)

3) Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»

Дата принятия: 26 июля 2017 г. (вступил в силу 1 января 2018 г.)

Последние изменения:

Федеральный закон от 22 июля 2024 г. № 187-ФЗ (вступил в силу 1 марта 2025 г.). Федеральный закон от 7 апреля 2025 г. (новая редакция)

Ключевые положения по целостности:

Статья 6, пункт 4 – устанавливает требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ, включая защиту от нарушения целостности информации. Статья 7 – обязывает субъекты КИИ принимать меры по предотвращению несанкционированного изменения информации, включая внедрение систем контроля целостности. Статья 9 – требует создания системы мониторинга безопасности, включающей контроль целостности программного обеспечения и данных.

Суть поправок 2024–2025 гг.:

Усиление требований к контролю целостности ПО и данных на объектах КИИ; Введение обязательного использования отечественных средств контроля целостности (с 1 сентября 2025 г.); Расширение полномочий ФСБ и ФСТЭК в части проверки соблюдения требований к целостности информации.

4) Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

Дата принятия: 27 декабря 2002 г.

Последние изменения: Федеральный закон от 13 июля 2024 г. (вступил в силу со дня официального опубликования)

Роль в обеспечении целостности:

Устанавливает правовые основы разработки технических регламентов и стандартов в области информационной безопасности.

Статья 16.1 – определяет порядок разработки стандартов, включая ГОСТ Р серии 57580, регламентирующих контроль целостности информации. Является базовым законом для принятия подзаконных актов (приказов ФСТЭК) и национальных стандартов по защите целостности.

Суть поправок 2024 г.: Упрощение процедуры разработки стандартов в области ИБ для оперативного реагирования на новые угрозы целостности информации.

5. Федеральный закон № 126-ФЗ «О связи»

Дата принятия: 7 июля 2003 г.

Последние изменения:

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 303-ФЗ (вступил в силу 1 января 2025 г.). Федеральный закон от 26 декабря 2024 г. № 479-ФЗ (вступил в силу 1 января 2025 г.)

Ключевые положения по целостности:

Статья 65.1 – регулирует управление сетями связи в случае угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования сетей. Требует

от операторов связи обеспечения целостности передаваемой информации и метаданных.

Суть поправок 2024 г.: Усиление требований к защите целостности информации в телекоммуникационных сетях, введение обязательного аудита систем контроля целостности для операторов связи

3. Выписать требования и рекомендации по защите информации программными и программно-аппаратными средствами от угрозы нарушения целостности информации.

Нормативно-правовая база

Документ	**Дата принятия**	**Ключевые положения целостности**
Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»	27.07.2006 (ред. от 08.08.2024)	Ст. 2: определение целостности как «состояния информации, при котором отсутствует любое ее изменение, в том числе несанкционированное»
Приказ ФСТЭК № 239	25.12.2017 (ред. от 28.08.2024)	Раздел ОЦЛ (Обеспечение целостности) – 3 меры: ОЦЛ.1, ОЦЛ.2, ОЦЛ.3
Приказ ФСТЭК № 31	14.03.2014 (ред. от 15.03.2021)	Требования к защите АСУ ТП, включая контроль целостности среды исполнения и конфигурации
Приказ ФСТЭК № 21	18.02.2013 (ред. от 14.05.2021)	Раздел ОЦЛ – обеспечение целостности ИС и персональных данных
ГОСТ Р 57580.1-2017	Утвержден 28.08.2017,	Процесс 3 «Контроль целостности и защищенности

	введен 01.01.2018	информационной инфраструктуры»

Контроль целостности ПО:

Требования: Хэширование файлов (ГОСТ Р 34.11-2012). Сравнение с эталонными значениями из защищённого хранилища. Проверка при загрузке и по расписанию

Пример: AIDE (Linux), «ОСНОВА-Целостность», «Контроль целостности» (Касперский)

Контроль целостности данных:

Требования: Контрольные суммы файлов/БД. Верификация ЭП критичных документов. Журналирование операций изменения.

Пример: СУБД с поддержкой аудита, блокчейн-журналирование.

Валидация входных данных:

Требования: Фильтрация спецсимволов. Проверка формата и длины полей. Параметризованные запросы (защита от SQL-инъекций).

Пример: Встроенные механизмы валидации веб-фреймворков

Ключевые рекомендации:

1) Хранить эталонные хэши вне контролируемой среды (на отдельном защищённом сервере или аппаратном модуле).

2) Проверять целостность: при загрузке системы; перед запуском критичных процессов; не реже 1 раза в сутки.

3) Использовать криптографию: ГОСТ Р 34.11-2012 для хэширования; ГОСТ Р 34.10-2012 для ЭП.

4) Резервное копирование: храните копии в неизменяемом формате (WORM); верифицируйте целостность перед восстановлением.

Задача

1. Отсутствие умысла на совершение преступления (ст. 24, 25 УК РФ)

Доказательства: флешка была передана нам начальником в закрытом конверте с указанием вставить её в компьютер.

2. Отсутствие самостоятельной инициативы использования носителя (ст. 25 УК РФ)

Доказательства: использование флешки осуществлялось по прямому указанию руководителя, а не по нашей инициативе.

3. Флешка находилась в зашифрованном виде (ст. 273 УК РФ)

Доказательства: данные на флешке были зашифрованы, что исключало возможность ознакомиться с содержимым и выявить вредоносный код.

4. Отсутствие доступа к содержимому флешки (ст. 273 УК РФ)

Доказательства: мы не имели пароля или ключа шифрования и не могли определить состав файлов.

5. Отсутствие заведомости о вредоносном характере ПО (ст. 273 УК РФ)

Доказательства: невозможность просмотра зашифрованных данных исключала знание о наличии вируса.

6. Проверка флешки антивирусным ПО (ст. 273 УК РФ)

Доказательства: перед использованием флешка была проверена антивирусом, который не выявил угроз.

7. Отсутствие предупреждений со стороны антивируса (ст. 273 УК РФ)

Доказательства: антивирусное ПО не выдало сообщений о наличии вредоносных программ.

8. Отсутствие факта создания вредоносной программы (ст. 273 УК РФ)

Доказательства: отсутствуют следы разработки вируса, исходные коды, компиляторы и инструменты создания вредоносного ПО.

9. Отсутствие следов модификации вируса (ст. 273 УК РФ)

Доказательства: экспертизой не выявлены признаки изменения или доработки вредоносного кода с наших устройств.

10. Отсутствие ручного запуска файлов с флешки (ст. 273 УК РФ)

Доказательства: мы не открывали и не запускали ни один файл с флеш-накопителя.

11. Автоматический характер срабатывания вируса (ст. 273 УК РФ)

Доказательства: заражение произошло автоматически при подключении носителя, без пользовательских действий.

12. Отсутствие распространения вредоносного ПО (ст. 273 УК РФ)

Доказательства: флешка не копировалась, не тиражировалась и не передавалась третьим лицам.

13. Отсутствие неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ)

Доказательства: доступ осуществлялся через разрешённый USB-порт без обхода средств защиты.

14. Отсутствие преодоления средств защиты информации (ст. 272 УК РФ)

Доказательства: не использовались пароли, эксплойты, средства взлома или обхода защиты.

15. Отсутствие специального субъекта преступления (ст. 274 УК РФ)

Доказательства: мы не являемся администраторами, операторами или ответственными за эксплуатацию ИС.

16. Отсутствие обязанности соблюдать регламенты эксплуатации (ст. 274 УК РФ)

Доказательства: отсутствуют подписанные инструкции, приказы или соглашения о правилах эксплуатации системы.

17. Отсутствие крупного ущерба (ст. 15 УК РФ)

Доказательства: данные восстановлены, система продолжила работу, значительных последствий не наступило.

18. Недоказанность размера ущерба (ст. 15 УК РФ)

Доказательства: отсутствуют бухгалтерские документы, подтверждающие реальный материальный вред.

19. Отсутствие причинно-следственной связи (ст. 8 УК РФ)

Доказательства: вред возник вследствие автоматического механизма заражения, не зависящего от наших действий.

20. Активное содействие следствию (ст. 61 УК РФ – смягчающее обстоятельство)

Доказательства: добровольная передача устройств, предоставление паролей, дача подробных объяснений.

21. Признание ошибки и раскаяние (ст. 61 УК РФ)

Доказательства: письменные объяснения, признание допущенной неосторожности, отсутствие противодействия расследованию.

22. Основания для прекращения уголовного дела или переквалификации (ст. 24 УПК РФ, ст. 13.12 КоАП РФ)

Доказательства: совокупность фактов подтверждает отсутствие умысла, заведомости и состава преступления; возможна лишь административная ответственность.